

Лабораторная 3

Получение знаний из одного источника OpenLinkedData с использованием языка запросов SPARQL

Лабораторная 3	1
Получение знаний из одного источника OpenLinkedData с использованием языка запросов SPARQL	1
Теоретическая часть	2
Практическая часть	6
Задание 1 https://query.wikidata.org/	7
Задача 2 https://query.wikidata.org/	8
Задача 3 https://query.wikidata.org/	9
Задача 4 https://query.wikidata.org/	10
Задача 5 https://query.wikidata.org/	11
Задача 6 https://dbpedia.org/sparql	12
Задача 7 https://dbpedia.org/sparql	13
Задача 8 https://dbpedia.org/sparql	14
Задача 9 https://dbpedia.org/sparql	15
Задача 10 https://dbpedia.org/sparql	16

Теоретическая часть

Конструкции SPARQL

Конструкция	Где используется	Что означает
SELECT	Wikidata, DBpedia	Указывает, какие переменные нужно вывести в результате запроса. Например, SELECT ?item ?itemLabel ?sitelinks выводит объект, его название и количество ссылок.
WHERE { ... }	Wikidata, DBpedia	Основной блок условий. Внутри него описывается, каким требованиям должны соответствовать данные.
?item, ?name, ?height, ?count	Wikidata, DBpedia	Переменные SPARQL. Они начинаются со знака ? и заполняются найденными значениями.
.	Wikidata, DBpedia	Завершает одно условие-тройку. В SPARQL каждая связь обычно заканчивается точкой.
;	Wikidata, DBpedia	Позволяет не повторять один и тот же субъект. Например, ?item wdt:P31 ... ; wikibase:sitelinks ?sitelinks . означает, что оба свойства относятся к одному объекту.
FILTER	Wikidata, DBpedia	Накладывает дополнительное условие на найденные данные: больше/меньше числа, начало строки, язык названия и т.д.
LIMIT	Wikidata, DBpedia	Ограничивает количество выводимых строк. Это нужно, чтобы запрос выполнялся быстрее и не возвращал слишком много данных.
ORDER BY	Wikidata, DBpedia	Сортирует результат. Например, по убыванию количества ссылок или по дате.
DESC()	Wikidata, DBpedia	Используется вместе с ORDER BY и означает сортировку по убыванию.
COUNT()	DBpedia, иногда Wikidata	Подсчитывает количество найденных объектов. Например, в задаче 6 возвращается не список спортсменов, а их количество.
DISTINCT	Wikidata, DBpedia	Убирает повторяющиеся строки из результата. Используется, если один объект может попасть в выборку несколько раз.
UNION	Wikidata	Объединяет результаты двух подзапросов в одну таблицу. Например, можно вывести 5 объектов с минимальным и 5 объектов с максимальным значением.

GROUP BY	DBpedia	Группирует строки по выбранным переменным. Используется вместе с COUNT, когда нужно посчитать количество связанных объектов.
HAVING	DBpedia	Фильтрует уже сгруппированные результаты. Например, оставить только те объекты, у которых количество внешних ссылок больше двух.

Конструкции и свойства для Wikidata

Элемент	Пример использования	Что означает
wd:	wd:Q215380	Префикс для объектов Wikidata. Например, wd:Q215380 обозначает музыкальную группу.
wdt:	wdt:P31, wdt:P279	Префикс для прямых свойств Wikidata. Через него указываются связи между объектами.
wdt:P31	?item wdt:P31 wd:Q146	Свойство instance of — «экземпляр класса». Используется, чтобы найти объекты определённого типа.
wdt:P279	wdt:P31/wdt:P279*	Свойство subclass of — «подкласс». Позволяет искать не только точный класс, но и его подклассы.
wdt:P31/wdt:P279*	?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q215380	Расширенный поиск по классу и подклассам. Например, объект может быть не напрямую музыкальной группой, а подтипом музыкальной группы.
wd:Q215380	?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q215380	Объект Wikidata «musical group» — музыкальная группа.
wikibase:sitelinks	?item wikibase:sitelinks ?sitelinks	Количество ссылок на страницы объекта в разных проектах Wikimedia. В задании используется как «количество ссылок».
SERVICE wikibase:label	SERVICE wikibase:label { ... }	Служебный блок Wikidata для автоматического получения названий объектов на нужном языке.

bd:serviceParam wikibase:language	"ru,en" или "de,ru,en"	Указывает язык подписей. Например, сначала искать русское название, если его нет — английское.
rdfs:label	?item rdfs:label ?itemLabel	Явное получение текстового названия объекта. Удобно, когда нужно фильтровать название по первой букве.
LANG()	FILTER(LANG(?itemLabel) = "en")	Проверяет язык текстового значения. Например, оставить только английские названия.
STR()	STR(?itemLabel)	Преобразует значение в строку. Нужно для текстовой фильтрации.
LCASE()	LCASE(STR(?itemLabel))	Переводит строку в нижний регистр. Это помогает искать по первой букве без учёта регистра.
STRSTARTS()	STRSTARTS(LCASE(STR(?itemLabel)), "a")	Проверяет, начинается ли строка с заданной буквы.
CONTAINS()	CONTAINS(STR(?website), ".com")	Проверяет, содержит ли строка определённый фрагмент. Например, .com в адресе сайта.
YEAR()	YEAR(?date) >= 1990	Получает год из даты. Используется для фильтрации публикаций по году.
VALUES	VALUES ?item { wd:Q146 wd:Q2934 }	Позволяет заранее задать список объектов, среди которых нужно искать. Например, кошка и коза.
schema:about	?article schema:about ?item	Связывает статью с объектом Wikidata, о котором она написана.
schema:isPartOf	schema:isPartOf < https://de.wikipedia.org/ >	Указывает, что статья относится к определённому разделу Wikipedia, например к немецкой Википедии.

Конструкции и свойства для DBpedia

Элемент	Пример использования	Что означает
PREFIX	PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>	Объявляет сокращение для длинного адреса пространства имён. Это делает запрос короче и удобнее.
dbo:	dbo:SoccerPlayer, dbo:height	Префикс онтологии DBpedia. Используется для классов и свойств DBpedia.
rdfs:	rdfs:label	Префикс стандартной RDF-схемы. Чаще всего используется для получения названия объекта.
foaf:	foaf:surname	Префикс словаря FOAF. Может использоваться для фамилии, имени и информации о людях, но в DBpedia заполняется не всегда стабильно.
xsd:	xsd:date	Префикс XML Schema Datatypes. Используется для указания типа данных, например даты.
a	?athlete a dbo:SoccerPlayer	Сокращение для rdf:type, то есть «является объектом такого класса». Например, объект является футболистом.
dbo:SoccerPlayer	?athlete a dbo:SoccerPlayer	Класс DBpedia «футболист». Используется в задаче 6 как выбранный вид спортсменов.
dbo:Person	?person a dbo:Person	Класс «человек». Используется для поиска людей.
dbo:Airport	?airport a dbo:Airport	Класс «аэропорт». Используется для поиска аэропортов.
dbo:Organisation	?org a dbo:Organisation	Класс «организация». Используется для поиска организаций.
dbo:Film	?work a dbo:Film	Класс «фильм». Используется как пример вида произведений искусства.
dbo:height	?athlete dbo:height ?height	Рост спортсмена. Используется как численный признак для фильтрации.
dbo:birthDate	?person dbo:birthDate ?birthDate	Дата рождения человека. Используется для ограничения временного промежутка.

dbo:birthPlace	?person dbo:birthPlace ?birthPlace	Место рождения человека.
dbo:city	?airport dbo:city ?city	Город, в котором расположен аэропорт.
dbo:country	?city dbo:country dbr:Germany	Страна, к которой относится город.
dbo:foundingDate	?org dbo:foundingDate ?foundingDate	Дата основания организации.
dbo:wikiPageExternalLink	?org dbo:wikiPageExternalLink ?externalLink	Внешняя ссылка, указанная на странице DBpedia.
dbo:wikiPageWikiLink	?work dbo:wikiPageWikiLink ?linkedArticle	Внутренняя ссылка на другую статью DBpedia.
rdfs:label	?athlete rdfs:label ?name	Текстовое название объекта. Для человека обычно содержит имя и фамилию.
REGEX()	REGEX(STR(?name), "\sA[A-Za-z-]*\$")	Проверяет строку по регулярному выражению. В задаче 6 используется для поиска фамилий, начинающихся на букву А.
STRSTARTS()	STRSTARTS(STR(?surname), "A")	Проверяет, начинается ли строка с указанной буквы.
LANG()	FILTER(LANG(?name) = "en")	Оставляет подписи только на выбранном языке, например английском.
COUNT(?athlete)	SELECT (COUNT(?athlete) AS ?count)	Считает количество найденных спортсменов.
AS	COUNT(?athlete) AS ?count	Задаёт имя новому вычисленному столбцу. Например, результат подсчёта называется count.
dbr:	dbr:Berlin, dbr:Germany	Префикс для конкретных ресурсов DBpedia. Например, Берлин, Мюнхен, Германия.

Практическая часть

В практической части необходимо написать два запроса к двум предложенным источникам (один к DBpedia, второй к Wikidata), который вернет данные подходящие под критерии задачи. В запросах рекомендуется использовать LIMIT для ускорения работы запроса. Ниже приведен список задач. На защите нужно представить сам запрос и

показать соответствие результатов запроса заданию. Обозначение 1 вида/типа подразумевается выбор по желанию.

1. Wikidata: найти статьи о двух видах животных, написанные на немецком языке (wikibase:language) и имеющие больше двух ссылок на внешние источники.
2. Wikidata: найти статьи про один тип сообществ (например, музыкальные группы), в которых больше десяти внешних ссылок и которые начинаются на одну и ту же букву.
3. Wikidata: найти и вывести в одной таблице решений (объединить подграфы) W3C стандарты и компьютерные форматы данных, объединив их по дате публикаций (Пример: SPARQL, GIF, 1980). Отфильтровать публикации по какому-либо признаку.
4. Wikidata: найти веб-сайты с точками доступа OpenAPI, в которых адрес вебсайта содержит «.com» .
5. Wikidata: найти по пять объектов какого-либо одного вида с самой большой и с самой малой одной численной характеристикой в одном запросе.
6. DBpedia: найти количество всех спортсменов одного вида спорта, у которых фамилия начинается на одну и ту же букву. Также отфильтровать по одному численному признаку используя одно сравнение.
7. DBpedia: найти людей, которые родились в одном временном промежутке, а место рождения начинается на одну и ту же букву.
8. DBpedia: найти один вид произведений искусства, по которым есть больше одной статьи.
9. DBpedia: найти аэропорты, которые расположены в каких-либо двух городах с одним общим признаком.
10. DBpedia: найти статьи об одном виде организаций, у которых дата основания старше какого-либо года и в которых минимум две ссылки на внешние источники.

Задание 1 <https://query.wikidata.org/>

Условие: найти статьи о двух видах животных, написанные на немецком языке и имеющие больше двух ссылок.

```
SELECT ?item ?itemLabel ?article ?sitelinks
WHERE {
  VALUES ?item { wd:Q146 wd:Q2934 }
  # Q146 — cat, Q2934 — goat
  ?article schema:about ?item ;
    schema:isPartOf <https://de.wikipedia.org/> .
  ?item wikibase:sitelinks ?sitelinks .
  FILTER(?sitelinks > 2)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "de,ru,en" .
  }
}
LIMIT 20
```

query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Farticle%20%3Fsitelinks%0AWHERE%20%7B%0A%20%20VALUES%20%3Fitem%20%7B%20wd%3AQ146%20wd%3AQ2934...

Включает ли ваш запрос элементы, описывающие научные статьи? Разделение графа влияет на ваши запросы. Подробнее об этом вы можете узнать на этой [странице справки](#).

Wikidata Query Service

```

1 SELECT ?item ?itemLabel ?article ?sitelinks
2 WHERE {
3   VALUES ?item { wd:Q146 wd:Q2934 }
4   # Q146 — cat, Q2934 — goat
5   ?article schema:about ?item ;
6           schema:isPartOf <https://de.wikipedia.org/> .
7   ?item wikibase:sitelinks ?sitelinks .
8   FILTER(?sitelinks > 2)
9   SERVICE wikibase:label {
10     bd:serviceParam wikibase:language "de,ru,en" .
11   }
12 }
13 LIMIT 20
14

```

2 результата за 4113 мс

item	itemLabel	article	sitelinks
Q146	Hauskatze	<https://de.wikipedia.org/wiki/Hauskatze>	319
Q2934	Hausziege	<https://de.wikipedia.org/wiki/Hausziege>	215

Задача 2 <https://query.wikidata.org/>

Условие: найти статьи про один тип сообществ, например музыкальные группы, у которых больше 10 ссылок и название начинается на одну букву.

```

SELECT ?item ?itemLabel ?sitelinks
WHERE {
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q215380 .
  # Q215380 — musical group
  ?item wikibase:sitelinks ?sitelinks .
  FILTER(?sitelinks > 10)
  FILTER(STRSTARTS(LCASE(STR(?itemLabel)), "m"))
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "en,ru" .
  }
}
ORDER BY DESC(?sitelinks)
LIMIT 90

```


query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Fsitelinks%0AWHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ215380%20%0A%20...

Wikidata Query Service

```

1 SELECT ?item ?itemLabel ?sitelinks
2 WHERE {
3   ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q215380 .
4   # Q215380 – musical group
5
6   ?item wikibase:sitelinks ?sitelinks .
7   ?item rdfs:label ?itemLabel .
8
9   FILTER(LANG(?itemLabel) = "en")
10  FILTER(?sitelinks > 10)
11  FILTER(STRSTARTS(LCASE(STR(?itemLabel)), "m"))
12 }
13 ORDER BY DESC(?sitelinks)
14 LIMIT 90

```

90 результатов за 3089 мс

item	itemLabel	sitelinks
wd:Q19697	Motörhead	140
wd:Q15920	Metallica	130
wd:Q22151	Muse	82
wd:Q83431	Megadeth	80
wd:Q77417	Madam Tullius	77

Задача 3 <https://query.wikidata.org/>

Условие: найти и вывести в одной таблице W3C-стандарты и компьютерные форматы данных, объединив их по дате публикации.

```

SELECT ?standard ?standardLabel ?format ?formatLabel ?date
WHERE {
  ?standard wdt:P1462 wd:Q37033 ;
    wdt:P577 ?date .
  ?format wdt:P31/wdt:P279* wd:Q235557 ;
    wdt:P577 ?date .
  FILTER(YEAR(?date) >= 1990)
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "ru,en" .
  }
}
ORDER BY ?date
LIMIT 50

```

query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fstandard%20%3FstandardLabel%20%3Fformat%20%3FformatLabel%20%3Fdate%0AWHERE%20%7B%0A%20%3Fstandard%20wdt%3AP1462%20wd...

Включает ли ваш запрос элементы, описывающие научные статьи? Разделение графа влияет на ваши запросы. Подробнее об этом вы можете узнать на этой [странице справки](#).

Wikidata Query Service

```

1 SELECT ?standard ?standardLabel ?format ?formatLabel ?date
2 WHERE {
3   ?standard wdt:P1462 wd:Q37833 ;
4   wdt:P577 ?date .
5   ?format wdt:P31/wdt:P279* wd:Q235557 ;
6   wdt:P577 ?date .
7   FILTER(YEAR(?date) >= 1990)
8   SERVICE wikibase:label {
9     bd:serviceParam wikibase:language "ru,en" .
10  }
11 }
12 ORDER BY ?date
13 LIMIT 50
14

```

50 результатов за 45339 мс

standard	standardLabel	format	formatLabel	date
Q8777	HTTP	Q4545331	3DS	1 января 1990 г.
Q8777	HTTP	Q28975655	RenderMan Interface Bytestream	1 января 1990 г.
Q8777	HTTP	Q96035181	LEDA	1 января 1990 г.
Q8811	HTML	Q8811	HTML	1 января 1993 г.
Q8811	HTML	Q29944779	Rich Text Format, version 1.4	1 января 1993 г.

Задача 4 <https://query.wikidata.org/>

Условие: найти веб-сайты с точками доступа OpenAPI, в которых адрес сайта содержит .com.

```

SELECT ?item ?itemLabel ?website ?apiEndpoint
WHERE {
  ?item wdt:P856 ?website ;
    wdt:P6269 ?apiEndpoint .
  FILTER(CONTAINS(STR(?website), ".com"))
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "ru,en" .
  }
}
LIMIT 50

```

query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Fwebsite%20%3FapiEndpoint%0AWHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP856%20%3Fwebsite%20%3B%0A%20...

Включает ли ваш запрос элементы, описывающие научные статьи? Разделение графа влияет на ваши запросы. Подробнее об этом вы можете узнать на этой странице справки.

Wikidata Query Service

```

1 SELECT ?item ?itemLabel ?website ?apiEndpoint
2 WHERE {
3   ?item wdt:P856 ?website ;
4   wdt:P6269 ?apiEndpoint .
5   FILTER(CONTAINS(STR(?website), ".com"))
6   SERVICE wikibase:label {
7     bd:serviceParam wikibase:language "ru,en" .
8   }
9 }
10 LIMIT 50
11

```

50 результатов за 7927 мс

item	itemLabel	website	apiEndpoint
wd:Q108492292	Q108492292	<https://ca.everybodywiki.com/>	<https://id.everybodywiki.com/rest.php>
wd:Q108492292	Q108492292	<https://ca.everybodywiki.com/>	<https://it.everybodywiki.com/api.php>
wd:Q108492292	Q108492292	<https://ca.everybodywiki.com/>	<https://it.everybodywiki.com/rest.php>
wd:Q108492292	Q108492292	<https://ca.everybodywiki.com/>	<https://ja.everybodywiki.com/api.php>
wd:Q108492292	Q108492292	<https://ca.everybodywiki.com/>	<https://ja.everybodywiki.com/rest.php>

Задача 5 <https://query.wikidata.org/>

Условие: найти по пять объектов одного вида с самой большой и самой малой численной характеристикой в одном запросе.

Пример: страны с самой большой и самой маленькой численностью населения.

```

SELECT ?item ?itemLabel ?population ?group
WHERE {
  {
    SELECT ?item ?population ("largest population" AS ?group)
    WHERE {
      ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q6256 ;
      wdt:P1082 ?population .
    }
    ORDER BY DESC(?population)
    LIMIT 5
  }
  UNION
  {
    SELECT ?item ?population ("smallest population" AS ?group)
    WHERE {
      ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q6256 ;
      wdt:P1082 ?population .
      FILTER(?population > 0)
    }
    ORDER BY ASC(?population)
    LIMIT 5
  }
  SERVICE wikibase:label {
    bd:serviceParam wikibase:language "ru,en" .
  }
}
ORDER BY ?group ?population

```



```

    dbo:height ?height .
    FILTER(LANG(?name) = "en")
    FILTER(REGEX(STR(?name), "\\sA[A-Za-z-]*$"))
    FILTER(?height > 1.8)
  }
LIMIT 20

```

SPARQL | HTML5 table

athlete	name	height
http://dbpedia.org/resource/Laurel_Ansbrow	"Laurel Ansbrow"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Frank_Allcock	"Frank Allcock"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Frank_Allcock	"Frank Allcock"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Frank_Allcock	"Frank Allcock"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Frank_Aschenbrenner	"Frank Aschenbrenner"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Frank_Aschenbrenner	"Frank Aschenbrenner"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Ken_Ashbridge	"Ken Ashbridge"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Ken_Ashbridge	"Ken Ashbridge"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Ken_Ashbridge	"Ken Ashbridge"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Jim_Allin	"Jim Allin"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Jim_Allin	"Jim Allin"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Walter_Aveyard	"Walter Aveyard"@en	1.8034
http://dbpedia.org/resource/Walter_Aveyard	"Walter Aveyard"@en	1.8034

Задача 7 <https://dbpedia.org/sparql>

Условие: найти людей, которые родились в одном временном промежутке, а место рождения начинается на одну и ту же букву.

```

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
SELECT ?person ?personName ?birthDate ?birthPlaceName
WHERE {
  ?person a dbo:Person ;
    dbo:birthDate ?birthDate ;
    dbo:birthPlace ?birthPlace .
  ?person rdfs:label ?personName .
  ?birthPlace rdfs:label ?birthPlaceName .
  FILTER(LANG(?personName) = "en")
  FILTER(LANG(?birthPlaceName) = "en")
  FILTER(?birthDate >= "1980-01-01"^^xsd:date)
  FILTER(?birthDate <= "1990-12-31"^^xsd:date)
  FILTER(STRSTARTS(STR(?birthPlaceName), "M"))
}
ORDER BY ?birthDate
LIMIT 50

```

SPARQL | HTML5 table

person	personName	birthDate	birthPlaceName
http://dbpedia.org/resource/Chencho_Dorji	"Chencho Dorji"@en	1980-01-01	"Mongar"@en
http://dbpedia.org/resource/Chencho_Dorji	"Chencho Dorji"@en	1980-01-01	"Mongar"@en
http://dbpedia.org/resource/Riza_Aziz	"Riza Aziz"@en	1980-01-01	"Miri"@en
http://dbpedia.org/resource/Riza_Aziz	"Riza Aziz"@en	1980-01-01	"Malaysia"@en
http://dbpedia.org/resource/Riza_Aziz	"Riza Aziz"@en	1980-01-01	"Miri"@en
http://dbpedia.org/resource/Riza_Aziz	"Riza Aziz"@en	1980-01-01	"Malaysia"@en
http://dbpedia.org/resource/Riza_Aziz	"Riza Aziz"@en	1980-01-01	"Miri"@en
http://dbpedia.org/resource/Riza_Aziz	"Riza Aziz"@en	1980-01-01	"Malaysia"@en
http://dbpedia.org/resource/Lazaros_Agadacos	"Lazaros Agadacos"@en	1980-01-01	"Marousi"@en
http://dbpedia.org/resource/Lazaros_Agadacos	"Lazaros Agadacos"@en	1980-01-01	"Marousi"@en
http://dbpedia.org/resource/Irungu_Kang'ata	"Irungu Kang'ata"@en	1980-01-01	"Murang'a County"@en
http://dbpedia.org/resource/Irungu_Kang'ata	"Irungu Kang'ata"@en	1980-01-01	"Murang'a County"@en
http://dbpedia.org/resource/Tejaswini_Kolhapure	"Tejaswini Kolhapure"@en	1980-01-01	"Mumbai"@en
http://dbpedia.org/resource/Tejaswini_Kolhapure	"Tejaswini Kolhapure"@en	1980-01-01	"Mumbai"@en
http://dbpedia.org/resource/Tejaswini_Kolhapure	"Tejaswini Kolhapure"@en	1980-01-01	"Mumbai"@en
http://dbpedia.org/resource/Faton_Macula	"Faton Macula"@en	1980-01-01	"Mitrovica, Kosovo"@en
http://dbpedia.org/resource/Faton_Macula	"Faton Macula"@en	1980-01-01	"Mitrovica, Kosovo"@en

Задача 8 <https://dbpedia.org/sparql>

Условие: найти один вид произведений искусства, по которым есть больше одной статьи.

Пример: фильмы, у которых больше одной связанной статьи.

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?work ?workName (COUNT(?linkedArticle) AS ?articleCount)
WHERE {
  ?work a dbo:Film ;
    rdfs:label ?workName ;
    dbo:wikiPageWikiLink ?linkedArticle .
  FILTER(LANG(?workName) = "en")
}
GROUP BY ?work ?workName
HAVING(COUNT(?linkedArticle) > 1)
ORDER BY DESC(?articleCount)
LIMIT 50
```

SPARQL | HTML5 table

work	workName	articleCount
http://dbpedia.org/resource/Star_Wars_(film)	"Star Wars (film)"@en	2166
http://dbpedia.org/resource/The_Exorcist	"The Exorcist"@en	1953
http://dbpedia.org/resource/Lennon_or_McCartney	"Lennon or McCartney"@en	1911
http://dbpedia.org/resource/Once_Upon_a_Time_in_Hollywood	"Once Upon a Time in Hollywood"@en	1755
http://dbpedia.org/resource/Citizen_Kane	"Citizen Kane"@en	1701
http://dbpedia.org/resource/The_Batman_(film)	"The Batman (film)"@en	1677
http://dbpedia.org/resource/The_Lion_King	"The Lion King"@en	1665
http://dbpedia.org/resource/Royal_Space_Force:_The_Wings_of_Honnéamise	"Royal Space Force: The Wings of Honnēamise"@en	1641
http://dbpedia.org/resource/Black_Panther_(film)	"Black Panther (film)"@en	1620
http://dbpedia.org/resource/Frozen_(2013_film)	"Frozen (2013 film)"@en	1473
http://dbpedia.org/resource/Who_Framed_Roger_Rabbit	"Who Framed Roger Rabbit"@en	1470
http://dbpedia.org/resource/The_Devil_Wears_Prada_(film)	"The Devil Wears Prada (film)"@en	1461
http://dbpedia.org/resource/Raiders_of_the_Lost_Ark	"Raiders of the Lost Ark"@en	1449
http://dbpedia.org/resource/Avatar_(2009_film)	"Avatar (2009 film)"@en	1425
http://dbpedia.org/resource/Gladiator_(2000_film)	"Gladiator (2000 film)"@en	1410
http://dbpedia.org/resource/Spider-Man:_Homecoming	"Spider-Man: Homecoming"@en	1371
http://dbpedia.org/resource/Fantasia_(1940_film)	"Fantasia (1940 film)"@en	1371

Задача 9 <https://dbpedia.org/sparql>

Условие: найти аэропорты, которые расположены в каких-либо двух городах с одним общим признаком.

Пример: аэропорты в Берлине и Мюнхене. Общий признак — оба города находятся в Германии.

```
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX dbr: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?airport ?airportName ?city ?cityName
WHERE {
  VALUES ?city { dbr:Berlin dbr:Munich }
  ?airport a dbo:Airport ;
    dbo:city ?city ;
    rdfs:label ?airportName .
  ?city dbo:country dbr:Germany ;
    rdfs:label ?cityName .
  FILTER(LANG(?airportName) = "en")
  FILTER(LANG(?cityName) = "en")
}
ORDER BY ?cityName ?airportName
LIMIT 50
```

